

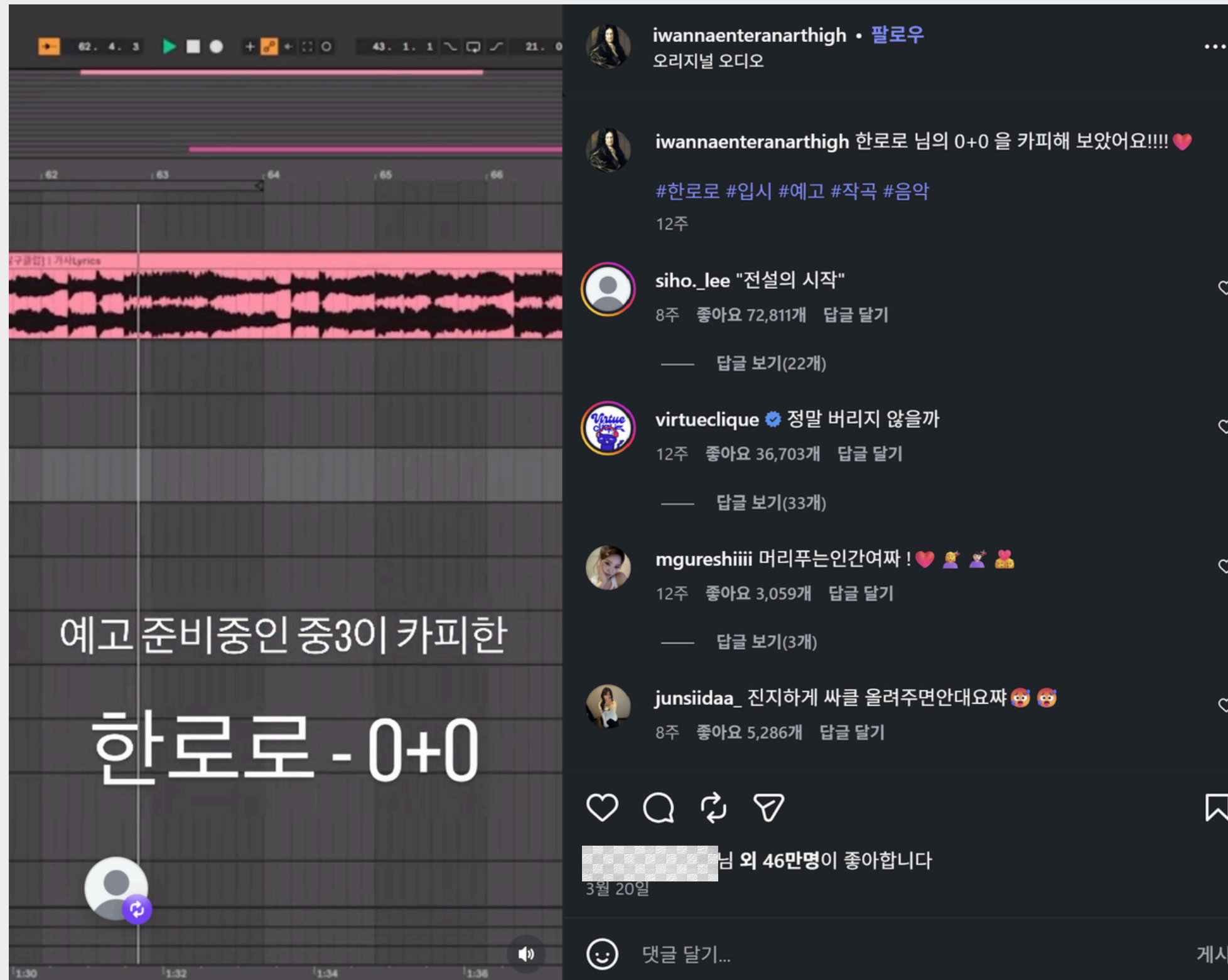
AI 기반 악보 MIDI 변환 시스템

힙합, 전자 음악에서 많이 사용되는 SAMPLING 기법

기존 음악 원본 샘플을 마디나 비트 단위로 잘게 쪼갬 후(Slice), 나누어 배치하거나 순서를 재배치하여 전혀 새로운 리듬과 멜로디를 만드는 기법

문제점

1. DAW(Digital Audio Workstation)의 난이도
2. 원본 샘플에서 각 악기 NODE별로 하나하나 입력
3. 같은 음이더라도 Effector 사용에 따라서 소리가 다름
4. 종이 악보를 보고 하나하나 입력
5. 기존 오디오 파일을 통으로 DAW에 넣는다면 미세 가공 불가능 (Layer가 1층)

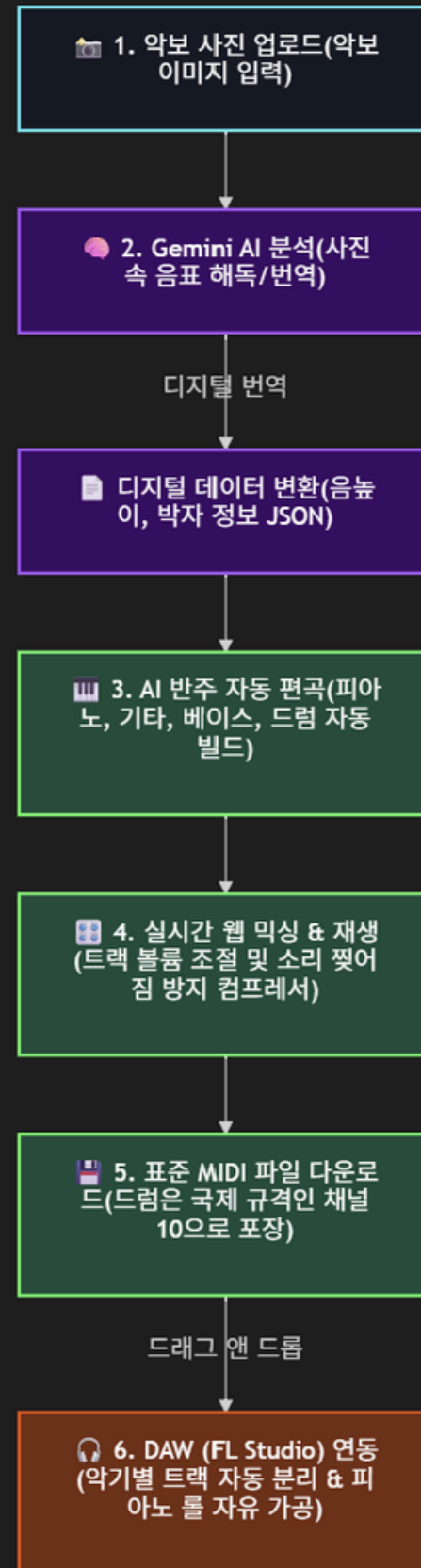


인스타그램 1,000만회, 유튜브 190만회를 넘긴 인디 감성 음악 0+0과
메가 히트곡 강남스타일을 샘플링한 전자 음악

발표자

37
김성빈

AI 기반 악보 MIDI 변환 시스템



1~2단계

악보 사진을 업로드 하면 AI가 읽고 텍스트(디지털 JSON 데이터)로 정리 (Pitch, Time, Duration)

3~4단계

텍스트를 바탕으로 밴드 악보(피아노, 기타, 베이스, 드럼 등) 악보를 읽고 악기별 Layer 생성 후 소리를 평평하게 깎아주는 기계(컴프레서)를 거쳐 안전하게 들려줍니다.

5~6단계 (DAW 연동)

완성된 음악 데이터를 MIDI 파일로 업로드.

작곡가는 이 MIDI 파일을 DAW(Ableton Live, FL Studio 등)에서 세부 조정

핵심 → 모든 소리를 개별 미디 노트로 모델링

AI가 읽어낸 음표 데이터를 바탕으로 멜로디, 코드, 베이스, 드럼 트랙을 각각 생성
웹에서 모니터링 시 소리가 찢어지지 않도록 컴프레서를 걸어 깔끔하게 합성
이후 최종적으로 이 데이터들은 표준 MIDI 파일로 포장되어 다운로드

AI 기반 악보 MIDI 변환 시스템

Antifreeze

1/Guitar 1&2

검정치마 (The Black Skirts)의 '201' (2008.11)수목곡

조휴일 작사
조휴일 작곡
검정치마(The Black Skirts) 노래

♩ = 128

B C#7 F# E

<Elec. Gt.> Over Drive →

• = Mute

<Elec. Gt.> Clean Tone →

Gt. 1

Gt. 2

AKBO BADA

www.akbobada.com

9 B C#7 F# E

<1x Only>

우 린 오 래 전 - 부 터 - 어 쥘 수 없는 거 - 였 어

하 늘 예 섰 비 만 내 - 렸 어 - 배 속 까 지 다 찢 었 어

Gt. 2 Over Drive →

Gt. 1 <2x Only>

akbobada.com

AI Score-to-MIDI Bridge

AI 기반 악보-MIDI 변환 및 멀티트랙 자동 편곡 (FL Studio 최적화)

⚡ 데모 로드

⚙️ 설정 (API Key)

AI 악보 분석기

AI Score Transcriber



악보 이미지 업로드 (다중 선택 가능)

오선지, 타브 악보 스캔본 (여러 장 동시 드래그 가능)

Antifreeze_검정치마_Drum.png



Antifreeze_검정치마_Bass.png



Antifreeze_검정치마_Piano.png



Antifreeze_검정치마_Melody.png



🔍 AI 악보 분석 및 편곡 시작

AI 복원 MIDI 트랙 & 시퀀서

🗑️ 전체 초기화

📄 FL Studio용 MIDI 내보내기

▶ 재생 (Preview)

⏏ 정지

128 BPM

BPM: 128 | TimeSig: 4/4 | 누적 트랙: 13개

추출된 트랙 정보

Track 1: Melody

Instrument: GM #80 | Notes: 32



80

M

S

Track 2: Chords

Instrument: GM #0 | Notes: 52



80

M

S

Track 3: Melody (2)

Instrument: GM #80 | Notes: 38



80

M

S

노트 모니터 (AI 추출 악보 목록)

각 악기별 악보 업로드

AI의 Track 변환

발표자

김성빈

39

AI 기반 악보 MIDI 변환 시스템



악보 이미지 업로드 (다중 선택 가능)

오선지, 타브 악보 스캔본 (여러 장 동시 드래그 가능)

Antifreeze_검정치마_Drum.png

Antifreeze_검정치마_Bass.png

Antifreeze_검정치마_Piano.png

Antifreeze_검정치마_Melody.png

● AI 악보 분석 및 편곡 시작

☐ ✨ AI 편곡 레이어 자동 빌드

(추출된 멜로디에 부합하는 피아노 코드, 기타 아르페지오 및 베이스 라인을 개별 트랙으로 자동 편곡)

💡 FL Studio 연동 가이드

• MIDI 드래그 앤 드롭: FL Studio용 MIDI 내보내기 버튼으로 저장된 .mid 파일을 다운로드한 뒤, FL Studio의 Playlist(플레이리스트) 혹은 Channel Rack(채널 랙) 위로 드래그 앤 드롭합니다.

일시 정지

정지

128 BPM

BPM: 128 | TimeSig: 4/4 | 누적 트랙: 13개

추출된 트랙 정보

Track 1: Melody

Instrument: GM #80 | Notes: 32

80

M

S

Track 2: Chords

Instrument: GM #0 | Notes: 52

80

M

S

Track 3: Melody (2)

Instrument: GM #80 | Notes: 38

80

M

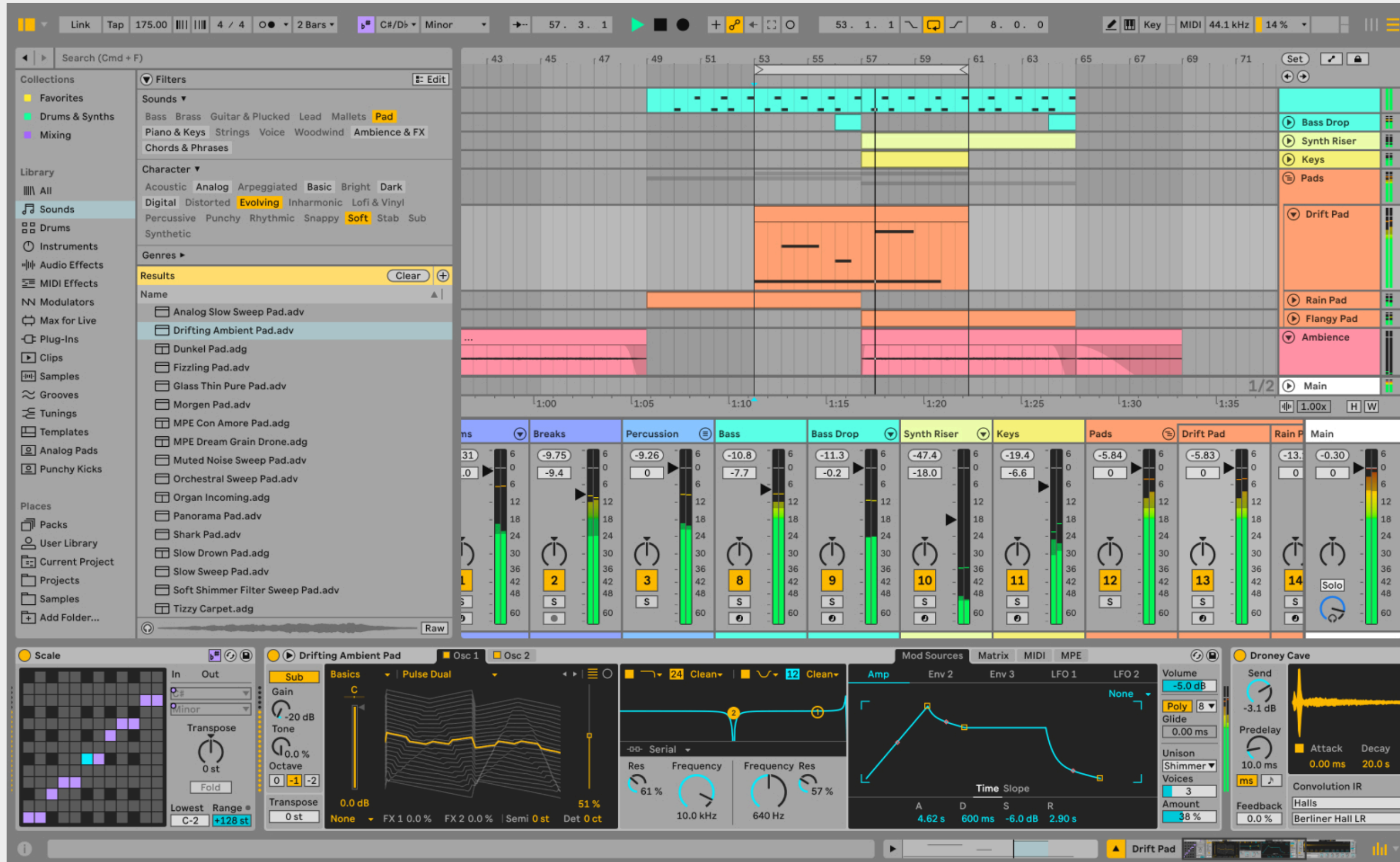
S

노트 모니터 (AI 추출 악보 목록)

[Overdrive Guitar] G#3	Start: 5.50 Beat Length: 0.50
[Bass] C#3	Start: 6.00 Beat Length: 1.00
[Drums] F#2	Start: 6.00 Beat Length: 0.50
[Bass (2)] C#2	Start: 6.00 Beat Length: 0.50
[Bass (3)] C#2	Start: 6.00 Beat Length: 1.00
[Overdrive Guitar] C#3	Start: 6.00 Beat Length: 0.50
[Overdrive Guitar] G#3	Start: 6.00 Beat Length: 0.50
[Drums] C2	Start: 6.50 Beat Length: 0.50
[Drums] F#2	Start: 6.50 Beat Length: 0.50

링크

AI 기반 악보 MIDI 변환 시스템



Track 1: Melody Instrument Notes: 32

Track 2: Chords Instrument Notes: 52

Track 3: Melody(2) Instrument Notes: 38

Track 4: Chords(2) Instrument Notes: 52

Track 5: Bass Instrument Notes: 64

Track 6: Drums Instrument: Drums (Ch. 10) Notes: 224

Track 7: Melody(3) Instrument Notes: 68

Track 8: Bass(2) Instrument Notes: 192

Track 9: Melody(4) Instrument Notes: 18

Track 10: Piano Instrument Notes: 32

Track 11: Bass (3) InstrumentNotes: 20

Track 12: Vocal Melody Instrument Notes: 17

Track 13: Overdrive Guitar Instrument Notes: 64

현재 곡당 약 600원
향후 DAW 내 탑재 또는 플러그인
기능으로 수익화 목표

발표자

김성빈